

```

1  #include <stdlib.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <string.h>
4
5
6  typedef struct {
7      char nome[50];
8      int matricula;
9      float iea;
10 } TALuno;
11
12
13 int Q1(int m) {
14     int i = 0, s = 0;
15     while (m > 0) {
16         s += (m % 10) * (++i);
17         m /= 10;
18     }
19     return s;
20 }
21
22
23 void Q2(int a, int *b) {
24     a = a + (*b);
25     *b = a * 2;
26     a = a - (*b);
27 }
28
29
30 int Q3(char *s, char c) {
31     char *p = s;
32     int cont = 0;
33     while (*p != '\0') {
34         if (*p == c) cont++;
35         p++;
36     }
37     return cont * (int)(c - 'a' + 1);
38 }
39
40
41 int Q4(int v[], int n) {
42     int i, par = 0, impar = 0;
43     for (i = 0; i < n; i++) {
44         if (i % 2 == 0) par += v[i];
45         else impar += v[i];
46     }
47     return par - impar;
48 }
49
50 int Q5(TALuno *a) {
51     int ultDig = a->matricula % 10;
52     int nLen = (int)strlen(a->nome);

```

```

53     if (a->iea > (float)ultDig)
54         return nLen + ultDig;
55     return nLen - ultDig;
56 }
57
58
59 int Q6(char *nome, int mat) {
60     TALuno *p = (TALuno *) malloc(sizeof(
61         TALuno));
62     if (p == NULL) return -1;
63     strcpy(p->nome, nome);
64     p->matricula = mat;
65     p->iea = (float)(mat % 10);
66     int res = (int)p->iea * (int)strlen(p->
67         nome)
68         + p->matricula % 100;
69     free(p);
70     return res;
71 }
72
73 int Q7(TALuno turma[], int n) {
74     int i, j;
75     TALuno tmp;
76     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
77         for (j = i + 1; j < n; j++) {
78             if (turma[i].iea < turma[j].iea)
79                 {
80                     tmp = turma[i];
81                     turma[i] = turma[j];
82                     turma[j] = tmp;
83                 }
84         }
85     }
86     return turma[0].iea + turma[n - 1].iea;
87 }
88
89 int Q8(char *s, int inicio, int fim) {
90     if (inicio >= fim) return 0;
91     char c1 = s[inicio];
92     char c2 = s[fim];
93     int check1 = (c1=='a' || c1=='e' || c1=='i' || c1=='o' || c1=='u');
94     int check2 = (c2=='a' || c2=='e' || c2=='i' || c2=='o' || c2=='u');
95     if (check1 && check2)
96         return 2 + Q8(s, inicio + 1, fim - 1);
97     return Q8(s, inicio + 1, fim - 1);
98 }

```



1ª Prova - 07/05/2026

Nome: _____ Matrícula: _____

1. Qual o valor **retornado** pela função **Q1** ao invocá-la passando o **número de sua matrícula** como parâmetro de entrada?

2. Qual o valor **retornado** pela função **Q2**, considerando respectivamente como parâmetros o **último (d1)** e o **penúltimo dígito (d2)** de sua matrícula? A chamada seria **Q2(d1, &d2)**?

Exemplo:

219062016 → int d1 = 6, d2 = 1;

3. Qual o valor **retornado** pela função **Q3** ao invocá-la com os seguintes parâmetros de entrada?

- **s:** Seu nome completo¹ em letras minúsculas
- **c:** A primeira letra de seu primeiro nome (minúscula)

4. Qual o valor **retornado** pela função **Q4** ao invocá-la com os seguintes parâmetros de entrada?

- **v:** Vetor contendo os dígitos de sua matrícula, da esquerda para a direita.

Exemplo:

219062016 → v = [2, 1, 9, 0, 6, 2, 0, 1, 6]

- **n:** Quantidade de dígitos de sua matrícula

5. Qual o valor **retornado** pela função **Q5** ao invocá-la passando um ponteiro para **TAluno** preenchido com os dados abaixo?

- **nome:** Seu nome completo em letras minúsculas
- **matricula:** O número de sua matrícula
- **iea:** Os dois últimos dígitos de sua matrícula divididos por 20.0 (use divisão real).

Exemplo:

matrícula 219062016 → iea = 16 ÷ 20.0 = 0.8

Considere apenas 1 dígito após o ponto.

6. Qual o valor **retornado** pela função **Q6** ao invocá-la com os seguintes parâmetros de entrada?

- **s:** Seu nome completo em letras minúsculas

- **c:** Sua matrícula

7. Qual o valor **retornado** pela função **Q7** ao invocá-la com a turma a seguir e **n = 4**?

Índice	nome	matricula	iea
0	"ana silva"	100	7,0
1	"beto lima"	200	5,5
2	"cris costa"	300	8,5
3	"dani melo"	400	6,0

8. Qual o valor **retornado** pela função **Q8** ao invocá-la com os seguintes parâmetros de entrada?

- **s:** Seu nome completo em letras minúsculas

- **inicio:** 0

- **fim:** Comprimento do seu primeiro nome menos 1

¹Nome conforme aparece no SIGAA, desprezando acentos e substituindo 'ç' por 'c', quando for o caso.